

TEST SIGNIFICATIF 1

Nombres naturels

Total	Note
/ 55pts	

Apprentissages visés :

Communiquer sa démarche et ses résultats avec un vocabulaire précis. (1)

Nombres naturels et décimaux :

- Reconnaissance et utilisation des propriétés des nombres naturels : - critères de divisibilité, multiples et diviseurs communs (2) - ppmc, pgdc, nombres premiers, produits de facteurs (3)
- Connaissance et utilisation : des différentes écritures d'un même nombre (4) - des priorités des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations (5)

Matériel : sans calculatrice et sans aide-mémoire

Temps à disposition : 90 minutes

Exercice 1 (..... / 4,5pts)

Calcule mentalement :

$$25 \cdot 87 \cdot 4 =$$

$$7700 : 100 =$$

$$2 \cdot 123 \cdot 50 =$$

$$600 : 15 =$$

$$15 \cdot 0 \cdot 4 =$$

$$284 : 4 =$$

$$11 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 50 =$$

$$5460 : 6 =$$

$$25 \cdot 18 \cdot 4 \cdot 2 =$$

Exercice 2 (..... / 6pts)

Calcule ou complète :

$$8^2 =$$

$$15^1 =$$

$$100000000 = 10^{\dots\dots\dots}$$

$$11^0 =$$

$$2^6 =$$

$$\dots\dots^2 = 900$$

onze puissance deux est égal à

cent vingt-cinq est le cube de

un milliard = $10^{\dots\dots\dots}$

le carré de est égal à 3600.

le cube de est égal à 27.

$10^{\dots\dots\dots}$ = dix mille

Exercice 3 (..... / 7pts)

Calcule en indiquant tes étapes intermédiaires :

$$12^1 + 1^{12} =$$

$$2^7 - 2^5 =$$

$$5^3 + 4^2 + 3^1 =$$

$$10^4 : 10^1 : 10^2 =$$

$$10^3 - 10^2 - 10^1 - 10^0 =$$

Exercice 4 (..... / 2pts)

Compare et complète à l'aide des symboles < ou > ou = :

10^4		$10 + 10 + 10 + 10$
$7 \cdot 8$		8^7
1000^2		10^5
1^{123}		1^{132}

Exercice 5 (..... / 7pts)

Complète le tableau ci-dessous par des croix (pour les 3 premières lignes) et en complétant les nombres (pour les 2 dernières lignes) :

est divisible par	3	4	6	9	25
1200					
1872					
26175					
1275_	x	x	x		
3__5	x				x

Exercice 6 (..... / 10pts)

Calcule :

a) $\text{ppmc}(14; 40) =$

b) $\text{pgdc}(144; 270) =$

c) $\text{ppmc}(45; 75; 100) =$

Exercice 7 (..... / 3pts)

Détermine l'ensemble des diviseurs de 90 :

Détermine l'ensemble des diviseurs de 128 :

Exercice 8 (..... / 8pts)

Effectue les calculs suivants en notant les étapes intermédiaires :

a) $105 - 75 : 3 \cdot 4 =$

b) $13^2 + 2 \cdot (4^2 - 3^2) \cdot (3 + 2)^1 =$

c) $47 - (12^2 - 4 \cdot 3^3) : 2 =$

d) $9000 : (2 \cdot 10^2) \cdot 6 =$

Exercice 9 (..... / 2,5pts)

Calcule la somme des 8 plus petits nombres premiers.

Exercice 10 (..... / 5pts)

Lors d'un concert de musique classique, les organisateurs ont vendu des places pour 19825 euros. Huitante spectateurs ont payé leurs place chacun 130 euros. Les autres avaient payé chacun 65 euros. Combien de spectateurs au total ont assisté au concert ?